бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»

Специальность **09.02.07** «Информационные системы и программирование»

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

УП.06 по ПМ.06 Сопровождение информационных систем

Выполнил студент __ курса группы ИС- _____

_____

подпись _____

место практики: БПОУ ВО ЧЛМТ

Период прохождения:

с «___» _____ 2026 г.

по «___» _____ 2026 г.

Руководитель практики: Касьянова А.А.

_____

Оценка:_____

«___» _____2026 года

г. Череповец

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ИС 5
2. ЧТЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ ИС 11
3.ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЗАТРАТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 15
4. ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ВНЕДРЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 18
5. РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 22
6. ФОРМИРОВАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИС 27
7. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RUP В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС... 33
8. ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС 37
9. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ 41
10. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ 44
11. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС. РОЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОПРОВОЖДЕНИЯ 46
12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕГЛАМЕНТА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ. СОХРАНЕНИЕ И ОТКАТ РАБОЧИХ ВЕРСИЙ СИСТЕМЫ 50
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИС 53
14. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС 56
15. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИС В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 59
16. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС 63
17. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ ИС. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИС .. 66

18. ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ ИС И ОСОБЕННОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРОГРАММНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АИС 71
19. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 75
20. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИС И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 78
21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИС. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 80
22. ОБЗОР МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИС В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИС 83
23. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СИСТЕМЫ 86
24. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИС. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ. ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 89
25. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 92
26. ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИС И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 94
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 96
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 97

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития информационных технологий информационные системы (ИС) играют ключевую роль в деятельности организаций. Они обеспечивают автоматизацию процессов, повышение эффективности работы, снижение затрат и улучшение качества принимаемых решений.

Целью данной работы является изучение процессов разработки, внедрения, сопровождения и обеспечения безопасности информационных систем на примере ИС «Детективное агентство "Светлана"».

В ходе выполнения работы были рассмотрены:

- технология разработки и внедрения ИС (RUP);
- организация пользовательских интерфейсов и доступа;
- процессы тестирования и устранения ошибок;
- мониторинг внедрения и сопровождение системы;
- обеспечение безопасности, надежности и качества ИС;
- резервное копирование и восстановление данных;
- структура и компоненты ИС;
- методы обеспечения качества и долговечности;
- интеллектуальные информационные системы и их применение.

Особое внимание уделено практическому применению теоретических знаний при анализе выбранной информационной системы.

Задачи работы:

- изучить основные понятия и технологии в области ИС;
- проанализировать процессы внедрения и сопровождения системы;
- оценить надежность, безопасность и качество ИС;
- разработать регламенты и модели функционирования системы.

1. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ИС

1. Выбор предметной области ИС

Предметная область: Деятельность частного детективного агентства.

2. Описание предметной области

Детективное агентство «Светлана» занимается оказанием частных услуг: сбор доказательств по гражданским и уголовным делам наблюдение и консультирование клиентов.

В настоящее время учет заявок и ведение дел осуществляется вручную с использованием бумажных журналов, записных книжек и файлов Microsoft Excel. Основные процессы (регистрация клиента, назначение детектива, составление графика наблюдения, фиксация результатов слежки) выполняются без централизованной системы.

Существующие проблемы:

- Потеря времени: Сотрудники тратят много времени на поиск старых дел в архивах или согласование занятости детективов по телефону.
- Дублирование данных: Информация о клиенте может храниться одновременно в разных местах (у бухгалтера, у детектива, в журнале заявок).
- Риск утечки: Бумажные носители или файлы на локальных компьютерах менее защищены и могут быть утеряны, что критично для конфиденциальной информации.
- Сложность отчетности: Руководителю сложно оперативно получить статистику по текущей загруженности детективов или количеству раскрытых дел за период.

3. Формулирование проблемы автоматизации

Информационная система должна решить проблему низкой оперативности взаимодействия между сотрудниками агентства, исключить потерю конфиденциальных данных и ускорить процесс доступа к

информации по текущим и архивным делам, а также минимизировать ошибки при планировании рабочего времени детективов.

4. Цель разработки ИС

Целью разработки информационной системы является автоматизация учета клиентов и детективных дел, а также повышение эффективности планирования работы оперативных сотрудников агентства «Светлана».

5. Определение пользователей системы

В системе будут работать следующие категории пользователей:

1) Администратор системы (руководитель): Управляет правами доступа, просматривает общую статистику, назначает руководителей дел, ведет справочники.

2) Детектив (оперативный сотрудник): Вводит данные по результатам наблюдения, меняет статус дела, оставляет заметки, просматривает свое расписание.

3) Секретарь / Диспетчер: Регистрирует входящие заявки клиентов, вносит первичную информацию о клиенте, назначает ответственного детектива.

4) Бухгалтер (просмотр): Имеет доступ к закрытым делам для выставления счетов (ограниченный доступ).

6. Определение функций ИС

1) Ведение клиентской базы: Добавление, редактирование и хранение данных клиентов (физических и юридических лиц) с соблюдением конфиденциальности.

2) Регистрация и ведение дела (кейса): Создание нового дела, присвоение ему уникального номера, описание задания, сроков и ответственного детектива.

3) Планирование заданий (Календарь): Назначение детективам конкретных задач (выезд на наблюдение, встреча, анализ данных) с привязкой к делу.

4) Учет результатов (Отчеты по слежке): Возможность прикреплять фото, видео, текстовые отчеты к конкретному делу.

5) Поиск и фильтрация: Поиск дел по номеру, фамилии клиента, фио детектива, статусу дела (в работе, архив, приостановлено) или дате.

6) Формирование отчетности: Формирование отчетов для руководителя по загруженности сотрудников, количеству дел за период.

7) Разграничение прав доступа: Обеспечение режима секретности: детектив не видит дела других детективов без специального разрешения администратора.

7. Входные и выходные данные

1) Входные данные:

- Данные клиента (ФИО, паспортные данные (при необходимости), контактный телефон).
- Данные дела (суть задания, адрес объекта, приметы человека, госномер авто).
- Результаты наблюдения (текст отчета, загруженные фото/видео).
- Параметры для поиска (фамилия, дата, номер дела).

2) Выходные данные:

- Карточка клиента.
- Досье по делу (история всех событий и отчетов).
- График работы (расписание выездов детективов на день/неделю).
- Отчет для руководителя (Excel или PDF) по эффективности работы.
- Уведомления о приближении сроков сдачи дела.

9.1. Общие сведения

- Наименование системы: Информационная система «Детективное агентство "Светлана"».

- Основание для разработки: Задание на курсовое проектирование.
- Разработчик: Разумов Илья, Смирнов Артём.
- Заказчик: ЧДА «Светлана».

9.2. Назначение и цели создания системы

- Назначение ИС: Автоматизированный учет клиентов, детективных дел и результатов оперативной работы.
- Основные цели внедрения:

1. Сокращение времени на регистрацию и поиск информации по делам.
2. Повышение контроля загрузки сотрудников.
3. Обеспечение сохранности и конфиденциальности данных клиентов.

9.3. Характеристика объекта автоматизации

- Краткое описание: Объектом автоматизации является процесс основного делопроизводства частного детективного агентства. Штат агентства состоит из 3 детективов, секретаря и руководителя.
- Существующий порядок работы: В настоящее время информация хранится децентрализовано. Клиент обращается по телефону, секретарь записывает данные в бумажный блокнот, затем звонит детективам для назначения исполнителя. Детектив записывает результаты в свой личный журнал. В конце месяца секретарь собирает данные для отчета вручную. Такой порядок приводит к задержкам и риску утери данных.

9.4. Требования к функциям системы

Система должна выполнять следующие функции:

1. Авторизация и управление доступом: Вход в систему по логину/паролю с проверкой прав (Админ, Детектив, Секретарь).
2. Регистрация клиента: Секретарь должен иметь возможность внести данные нового клиента в базу.
3. Регистрация дела: Функция создания нового дела с выбором клиента из базы, выбором ответственного детектива и описанием задания.
4. Ввод результатов: Функция, позволяющая детективу добавлять текстовые заметки и файлы к своему текущему делу.

5. Календарь заданий: Отображение для каждого детектива его задач на текущую дату.

6. Поиск: Поиск дел по различным критериям (номер, статус, дата, исполнитель).

7. Формирование сводок: Формирование отчета по количеству выполненных дел каждым детективом за период.

9.5. Требования к пользователям

- Роли пользователей:

1. Администратор: Уверенный пользователь ПК, навыки администрирования.

2. Детектив: Навыки работы с ПК на уровне пользователя (умение печатать текст, прикреплять файлы).

3. Секретарь: Навыки быстрого набора текста, знание оргтехники.

- Требования к подготовке: Все пользователи должны пройти первичный инструктаж по работе с ИС.

10. Условия эксплуатации и ограничения

- Предполагаемая среда эксплуатации: Офисное помещение с локальной вычислительной сетью.
- Аппаратные ограничения: Рекомендуемая конфигурация ПК: Intel Core i3, 4 ГБ ОЗУ, 100 МБ свободного места на диске для установки клиента.
- Программные ограничения: Операционная система Windows 10/11. Сервер БД: MySQL 8.0.
- Требования к безопасности: Доступ к системе только после аутентификации. Пароли должны храниться в хешированном виде. Администратор назначает права доступа. Должна обеспечиваться регулярная архивация базы данных.

11. Проверка документа

- Логичность структуры соблюдена.

- Цель создания (п.9.2) соответствует заявленным функциям (п.9.4) и решает описанные проблемы (п.3).
- Формулировки соответствуют техническому стилю.

2. ЧТЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ ИС

1. Изучение понятия проектной документации ИС

Проектная документация – совокупность документов, фиксирующих технические и организационные решения по созданию информационной системы. Она обеспечивает взаимопонимание между заказчиком и разработчиками, служит основой для разработки, внедрения и сопровождения.

2. Виды проектной документации

1) Техническое задание (ТЗ)
2) Эскизный проект
3) Технический проект
4) Рабочая документация
5) Эксплуатационная документация

3. Этапы проектирования ИС

1) Предпроектное обследование
2) Формирование требований
3) Проектирование
4) Разработка и тестирование
5) Внедрение
6) Сопровождение

4.Связь документации и этапов проектирования

Таблица 1 – Этап – Документация

Этап	Вид документации	Краткое описание
Предпроектное обследование	Отчёт об обследовании	Анализ текущего состояния, проблем
Формирование требований	Техническое задание	Цели, функции, требования
Проектирование	Эскизный / Технический проект	Архитектура, схемы, спецификации
Разработка и тестирование	Рабочая документация	Коды, тест-планы, протоколы
Внедрение	Эксплуатационная документация	Руководства пользователя, администратора
Сопровождение	Журнал изменений	Фиксация доработок и ошибок

5. Схема жизненного цикла ИС

Рисунок 1 – Схема жизненного цикла ИС

6. Ознакомление с примером документации

В качестве примера рассмотрено ТЗ на ИС детективного агентства «Светлана», разработанное в задании №1.

7. Анализ структуры документа

- Присутствуют разделы: общие сведения, назначение и цели, характеристика объекта, требования к функциям, требования к пользователям, условия эксплуатации.
- Отсутствуют (по ГОСТ 34): требования к видам обеспечения, документированию, порядку контроля и приёмки.
- Структура неполная, но для учебного проекта допустима.

8. Анализ содержания документации

- Общие сведения – изложены чётко.
- Назначение и цели – сформулированы, но не все цели измеримы.
- Характеристика объекта – подробно, но нет объёмов данных.
- Функции – перечислены, но описания общие (нет деталей по форматам, алгоритмам).
- Требования к пользователям – определены роли и подготовка.
- Условия эксплуатации – описаны, но указана конкретная СУБД (MySQL), что лучше заменить на функциональные требования.

9. Анализ требований

- Требования к функциям в целом понятны.
- Начать разработку можно, но с неопределённостью – требуется уточнение по форматам файлов, критериям поиска, показателям производительности и надёжности.
- Требуют уточнения: форматы отчётов, детали поиска, количественные метрики.

10. Выявление ошибок и недостатков

- Неполнота структуры (отсутствие важных разделов).
- Нечёткие формулировки («различные критерии», «соблюдение конфиденциальности» без конкретики).
- Нет критериев приёмки и показателей надёжности.
- Излишняя конкретизация технологий (MySQL).
- Отсутствуют требования к интерфейсу и производительности.

3.ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЗАТРАТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

1. Формализация целей внедрения ИС

Основная цель:

- Автоматизация учёта клиентов и детективных дел для повышения оперативности доступа к информации и исключения дублирования данных.

Дополнительные цели:

- Сокращение времени на поиск информации и планирование заданий детективов на 30 %.
- Повышение сохранности и конфиденциальности данных за счёт централизованного хранения и разграничения прав доступа.
- Упрощение формирования отчётности для руководства (загруженность сотрудников, количество дел).

2. Определение ожидаемых результатов внедрения

Организационные:

- Чёткое распределение обязанностей между секретарём, детективами и руководителем.
- Упорядочивание документооборота, отказ от бумажных журналов.
- Прозрачность загрузки сотрудников.

Технические:

- Создание единой базы данных клиентов и дел.
- Возможность быстрого поиска и фильтрации.
- Автоматическое резервное копирование, защита от потери информации.

Экономические:

- Снижение временных затрат сотрудников (экономия рабочего времени).
- Уменьшение числа ошибок, связанных с человеческим фактором.

- Повышение качества обслуживания клиентов (быстрое реагирование).

3. Определение видов затрат

- Разработка ПО (или приобретение готового, но по ТЗ – разработка).
- Приобретение оборудования (сервер или мощный ПК для базы данных, дополнительные компьютеры, если нужно).
- Обучение персонала (проведение инструктажа, подготовка инструкций).
- Внедрение и сопровождение (настройка, перенос данных, техническая поддержка в первый год).

4. Предварительная оценка затрат

Таблица 2 – Затраты на внедрение ИС «Светлана»

Статья затрат	Описание	Примерная стоимость (руб.)
Разработка ПО	Создание десктопного приложения с БД (MySQL), включая интерфейс и отчёты	150 000
Приобретение оборудования	Серверный ПК (или мощный компьютер) для хранения БД, ИБП, сетевое оборудование	80 000
Обучение персонала	2-часовой инструктаж для 4 сотрудников, подготовка памяток	10 000

Продолжение таблицы – 2

Внедрение и сопровождение	Настройка ПО, перенос существующих данных, техподдержка на 6 мес.	30 000
ИТОГО		270 000

5. Оценка целесообразности внедрения

Внедрение ИС потребует около 270 000 рублей первоначальных затрат. Эти расходы оправданы, поскольку:

1) Сокращение времени на поиск и планирование (цель – 30 %) позволит детективам больше времени уделять полевым задачам, что повысит доходность агентства.

2) Исключение ошибок и дублирования данных снизит риск потери важной информации и ухудшения репутации.

3) Упрощение отчётности сэкономит время руководителя.

4) Централизованное хранение с разграничением доступа повысит конфиденциальность.

При средней стоимости часа работы сотрудника и экономии даже 10 часов в неделю окупаемость наступит в течение первого года. Таким образом, проект является целесообразным.

4. ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ВНЕДРЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. Изучение ролей в проекте внедрения ИС

В ходе изучения теории проектного управления были рассмотрены типовые роли, участвующие в процессе внедрения информационных систем: руководитель проекта, системный аналитик, разработчик, администратор ИС и конечные пользователи. Каждая из ролей имеет свой круг задач и зону ответственности.

2. Формирование группы внедрения

Для внедрения информационной системы «Детективное агентство "Светлана"» сформирована группа внедрения, состоящая из представителей разработчика (сторонняя ИТ-команда или штатный отдел разработки) и представителей заказчика (сотрудники агентства). Состав группы включает 5 ключевых ролей, что обеспечивает полный цикл внедрения: от постановки задачи до передачи в эксплуатацию.

Перечень ролей группы внедрения:

1) Руководитель проекта;
2) Системный аналитик;
3) Разработчик (программист, администратор БД);
4) Администратор ИС (представитель заказчика — Руководитель агентства);
5) Ключевой пользователь (представитель заказчика — Секретарь/Диспетчер).

3. Распределение обязанностей

1) Руководитель проекта

- Управляет сроками, ресурсами, коммуникациями.
- Отвечает за достижение целей ТЗ и бюджет.

- Участвует во всех этапах внедрения.

2) Системный аналитик

- Детализирует требования, проектирует систему, ставит задачи разработчику.
- Отвечает за полноту и корректность требований.
- Участвует в обследовании, формировании требований, тестировании.

3) Разработчик

- Пишет код, создаёт БД, реализует интерфейсы и безопасность.
- Отвечает за техническую реализацию, качество, производительность.
- Участвует в проектировании, разработке, тестировании, настройке.

4) Администратор ИС (руководитель агентства)

- Управляет доступом, переносит данные, обучает, контролирует работу.
- Отвечает за конфиденциальность, бесперебойность, корректность данных.
- Участвует в подготовке, обучении, опытной эксплуатации, приёмке.

5) Ключевой пользователь (секретарь/диспетчер)

- Тестирует, проверяет удобство, выявляет ошибки, помогает обучать.
- Отвечает за обратную связь и соответствие реальным процессам.
- Участвует в тестировании, опытной эксплуатации, обучении коллег.

4. Таблица распределения ответственности

Таблица 3 – Распределение ответственности

Роль	Основные функции	Ответственность
1.Руководитель проекта	Управление сроками, ресурсами и коммуникациями. Контроль выполнения задач.	За соблюдение сроков разработки и внедрения, за бюджет проекта, за достижение целей, указанных в ТЗ.
2.Системный аналитик	Детализация требований ТЗ. Проектирование архитектуры, разработка макетов экранных форм. Описание алгоритмов поиска и отчетов.	За полноту и непротиворечивость технического задания, за корректную постановку задач разработчикам.
3. Разработчик	Написание программного кода, создание структуры базы данных. Реализация интерфейсов и разграничения прав доступа.	За техническую реализацию функций, качество кода, производительность и безопасность.
4.Администратор ИС	Назначение прав доступа для организации обучения персонала и настройки резервного копирования.	За бесперебойную работу системы у заказчика, за соблюдение политики конфиденциальности, за актуальность данных при старте.

Продолжение таблицы – 3

5.Ключевой пользователь	Тестирование системы в реальных условиях. Ввод тестовых данных. Проверка удобства регистрации клиентов и создания дел. Выявление несоответствий реальным бизнес-процессам.	За корректность постановки задачи с точки зрения пользователя, за выявление ошибок и неудобств интерфейса до начала промышленной эксплуатации.

5. Анализ взаимодействия участников

Взаимодействие участников проекта строится по иерархическому принципу с активными обратными связями:

1) Управление: Руководитель проекта является главным координирующим звеном. Он получает задачи от заказчика и распределяет ресурсы внутри команды разработчика.

2) Передача знаний: Системный аналитик выступает «переводчиком» между бизнесом и IT. Он тесно взаимодействует с Ключевым пользователем, чтобы понять, как именно должны работать функции регистрации дел и поиска. Аналитик формализует эти знания и передает их Разработчику.

3) Техническая реализация: Разработчик создает систему и, при необходимости, консультируется с Администратором ИС по вопросам развертывания.

4) Контроль качества: Администратор ИС и Ключевой пользователь тестируют результаты работы разработчика. Все замечания и предложения по доработке передаются через Аналитика Руководителю проекта.

5) Ввод в эксплуатацию: Администратор ИС совместно с ключевым пользователем обучают остальных сотрудников и бухгалтера.

5. РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Назначение обучающей документации

Обучающая документация предназначена для эффективного ввода информационной системы в эксплуатацию и обеспечения её грамотного использования всеми категориями сотрудников. Она выполняет следующие функции:

- Помогает пользователям быстро освоить основные приёмы работы.
- Снижает количество ошибок при выполнении операций.
- Служит справочным материалом при возникновении вопросов.
- Упрощает процесс обучения новых сотрудников.

2. Виды обучающей документации

В рамках внедрения ИС «Детективное агентство "Светлана"» разрабатываются следующие виды документов:

1) Руководство пользователя – для секретарей, детективов, бухгалтера.
2) Руководство администратора – для руководителя агентства.
3) Инструкция по быстрому старту – краткая памятка для новых сотрудников.
4) Справочные материалы (F.A.Q.) – ответы на часто задаваемые вопросы, описание типовых проблем и способов их решения.

3. Определение целевой аудитории

Документация разрабатывается для трёх групп пользователей:

- Обычные пользователи – секретари, детективы, бухгалтер. Им необходимо знать, как регистрировать клиентов, создавать дела, вносить результаты, формировать отчёты.
- Администратор системы – руководитель агентства. Ему требуются сведения по управлению доступом, настройке системы, резервному копированию.

- Руководитель – может использовать документацию для контроля работы и понимания возможностей системы.

4. Разработка структуры пользовательского руководства

Структура руководства пользователя ИС «Детективное агентство "Светлана"»:

1) Общие сведения о системе
- Назначение системы
- Основные функции
- Роли пользователей

2) Требования к пользователю
- Уровень подготовки
- Необходимые навыки работы с ПК

3) Вход в систему
- Запуск приложения
- Ввод логина и пароля
- Возможные проблемы при входе

4) Описание интерфейса
- Главное окно
- Меню и панели инструментов
- Рабочая область для разных ролей

5) Основные операции
- Работа с клиентами (добавление, редактирование, поиск)
- Ведение дел (создание, назначение детектива, изменение статуса)
- Планирование заданий (календарь)
- Ввод результатов (текст, фото, видео)
- Формирование отчётов

6) Типовые ошибки и способы их устранения
- Ошибки авторизации
- Потеря соединения с БД

- Некорректный ввод данных

7) Глоссарий

- Основные термины (дело, клиент, статус и т.д.)

5. Описание одного раздела руководства

Раздел: «Вход в систему»

5.1 Запуск приложения.

Для начала работы дважды щёлкните ярлык «Детективное агентство» на рабочем столе или выберите программу в меню «Пуск». После запуска появится окно авторизации.

5.2 Ввод логина и пароля

- В поле Логин введите ваше учётное имя (например, *ivanov_d*).
- В поле Пароль введите ваш пароль.
- Нажмите кнопку «Войти».

5.3 Если вы забыли пароль.

Обратитесь к администратору системы (руководителю) для сброса пароля. Самостоятельное восстановление не предусмотрено.

5.4 Возможные проблемы при входе

Таблица 4 – Возможные проблемы при входе

Ошибка	Причина	Решение
«Неверный логин или пароль»	Неправильно введены данные	Проверьте раскладку клавиатуры, Caps Lock, попробуйте ещё раз
«Пользователь заблокирован»	Учётная запись отключена администратором	Свяжитесь с администратором

Продолжение таблицы – 4

«Нет соединения с сервером»	Отсутствует сеть или сервер БД не запущен	Проверьте подключение к сети, сообщите администратору

5.5. Первый вход.

При первом входе система может предложить сменить временный пароль на постоянный. Следуйте инструкциям на экране.

6. Изучение необходимости актуализации документации

Документация должна обновляться в следующих случаях:

- Обновление версии ИС – изменение функционала, интерфейса.
- Изменение интерфейса – перегруппировка меню, новые кнопки.
- Добавление новых функций – например, возможность экспорта отчётов в новые форматы.
- Исправление ошибок – если ранее описанные действия устарели или изменились.
- Изменение бизнес-процессов – корректировка порядка работы сотрудников.

7. Порядок внесения изменений

1) Выявление необходимости изменения – предложение от пользователей, администратора или разработчика.

2) Подготовка новой версии раздела/документа – ответственный вносит правки.

3) Согласование изменений – с руководителем проекта и администратором ИС.

4) Утверждение – финальное одобрение руководителем агентства.

5) Распространение – замена старой версии на новую в общем доступе, уведомление пользователей.

8-9. Регистрация изменений и пример внесения изменений

Пример: После обновления ИС до версии 2.0 изменился интерфейс окна авторизации (добавлена кнопка «Напомнить пароль»). Требуется скорректировать раздел 3 «Вход в систему».

Заполнение строки журнала:

Таблица 5 – Заполнение строк журнала

№	Дата	Раздел	Суть изменения	Версия	Ответственный
1	15.03.2026	3. Вход в систему	Добавлено описание кнопки «Напомнить пароль», обновлены скриншоты	2.0	Системный аналитик Баданин А.

6. ФОРМИРОВАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИС

1. Изучение понятия репозитория проекта

Репозиторий проекта – это единое хранилище всех артефактов, связанных с разработкой и внедрением информационной системы. Он обеспечивает:

- Централизованное хранение документов и кода;
- Контроль версий;
- Совместную работу команды;
- Прозрачность изменений;
- Быстрый доступ к актуальным материалам для всех участников.

2. Типы репозиториев

Рассмотрены следующие варианты:

- Локальный файловый репозиторий – папка на компьютере одного разработчика.
- Сетевой репозиторий – общая папка на файловом сервере (просто, но нет контроля версий).
- Облачный репозиторий – Google Drive, Яндекс.Диск, OneDrive (доступен из любой точки, есть история версий).
- Системы контроля версий (Git) – GitHub, GitLab, Bitbucket (профессиональный стандарт, полный контроль изменений).

3. Определение состава репозитория

В репозитории должны храниться следующие материалы:

1) Техническое задание.
2) Проектная документация (схемы, описания, результаты анализа).
3) Обучающая документация (руководства пользователя, администратора)
4) Отчеты – все выполненные задания по практике (отчет по УП.06).

5) Вспомогательные материалы – шаблоны, презентации, скриншоты, файлы примеров.

4. Разработка структуры репозитория

Предлагается следующая логическая структура каталогов:

```
text
Copy
Download
Техническое_задание/
├── ТЗ.docx
Проектная_документация/
├── Схемы/
├── Модели_данных/
└── Описание_архитектуры.pdf
Обучающая_документация/
├── Руководство_пользователя_v1.0.pdf
├── Руководство_администратора_v1.0.pdf
└── Памятка_быстрый_старт.pdf
Отчеты
├── Отчет_УП06_v1.0.docx
Архив_версий/
├── Старые_версии_ТЗ/
└── Старые_версии_руководств/
README.txt
```

5. Правила наименования файлов

Разработаны единые правила именования:

- Формат: [Тип документа]_[Краткое описание]_v[Версия].[расширение]
- Типы документов: ТЗ, РП (руководство пользователя), РА (руководство администратора), ОП (отчет по практике), СХ (схема).

- Версия: всегда два числа (v1.0, v1.1, v2.0).

  Примеры:

- ТЗ_Детективное_агентство_v1.0.docx
- РП_Вход_в_систему_v1.2.pdf
- ОП_УП06_ v2.0.docx

6. Создание репозитория проекта

В рамках выполнения задания логически создан репозиторий проекта. Фактически:

- На локальном компьютере создана папка Детективное_агентство_Светлана.
- Внутри неё развёрнута структура каталогов согласно п.4.

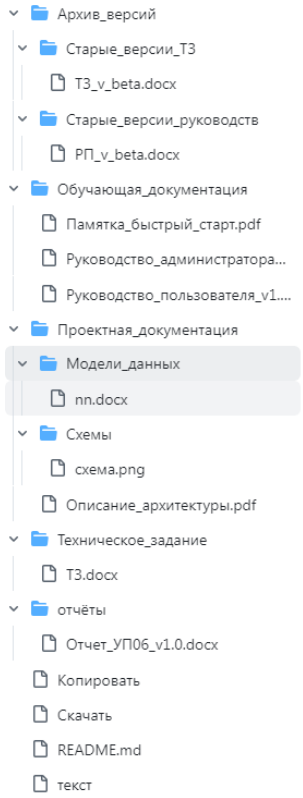

Рисунок 2 – структура каталогов

7. Размещение материалов в репозитории

Таблица 6 – Размещение материалов в репозитории

Папка	Размещённые файлы
Техническое_задание	ТЗ.docx
Проектная_документация	Описание_предметной_области.pdf, Схема_ролей.png
Обучающая_документация	Руководство_пользователя_v1.0.docx (из задания №5)
Отчеты_по_практике	Отчет42.docx
Архив_версий	(пока пусто, будет наполняться при обновлениях)

8. Ведение версий документов

Для контроля версий используется подход:

- Каждый значимый документ имеет номер версии в имени файла.
- При внесении изменений номер версии увеличивается.
- Предыдущие версии перемещаются в папку Архив_версий/Старые_версии_....
- В облачном хранилище дополнительно используется история изменений.

Пример: после доработки ТЗ старый файл ТЗ.docx архивируется, новый ТЗ_v1.1.docx размещается в основной папке

9.Разграничение доступа (теоретически)

Таблица 7 – Разграничение доступа (теоретически)

Роль	Чтение	Редактирование	Администрирование
Руководитель проекта	Полный доступ ко всем документам	Полный доступ	Да
Разработчик / Системный аналитик	Полный доступ ко всем документам	Доступ к редактированию технического задания, проектной документации, обучающей документации	Нет
Администратор ИС (представитель заказчика)	Чтение всех документов, необходимых для эксплуатации	Возможность комментирования, но без права изменения исходных файлов	Нет
Ключевой пользователь	Чтение руководства пользователя, памяток, инструкций	Нет	Нет
Гости	Нет доступа	Нет	Нет

10. Анализ удобства структуры

Достоинства созданной структуры:

- Логичность и прозрачность: каждый тип документов легко найти.
- Наличие архива версий предотвращает потерю старых редакций.
- Единые правила именования исключают путаницу.
- Папка README.txt помогает новым участникам быстро ориентироваться.

Предложения по улучшению (для масштабирования):

- Добавить папку Шаблоны для унифицированных форм документов.
- Ввести подпапку Скриншоты внутри Отчеты для иллюстраций.

7. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RUP В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС

1. Понятие технологии RUP

RUP (Rational Unified Process) — это итерационная методология разработки программного обеспечения, которая описывает процесс создания информационной системы на всех этапах её жизненного цикла.

Назначение RUP:

- структурирование процесса разработки;
- снижение рисков проекта;
- повышение качества программного продукта;
- обеспечение контроля на всех этапах внедрения ИС.

RUP основан на:

- итерационности;
- управлении требованиями;
- архитектурном подходе;
- постоянном тестировании.

2. Фазы RUP

Методология RUP включает 4 основные фазы:

1. Инициация (Inception)
2. Проработка (Elaboration)
3. Конструирование (Construction)
4. Внедрение (Transition)

3. Цели, работы и результаты фаз RUP

Таблица 8 – Фазы RUP

Фаза RUP	Цель	Основные работы	Результаты
Инициация	Определение целей проекта и его целесообразности	Анализ предметной области, выявление требований, оценка рисков	Концепция системы, бизнес-требования
Проработка	Формирование архитектуры и уточнение требований	Проектирование системы, моделирование процессов, выбор технологий	Архитектура системы, уточнённое ТЗ
Конструирование	Разработка и тестирование системы	Программирование, тестирование, интеграция модулей	Рабочая версия системы
Внедрение	Ввод системы в эксплуатацию	Установка, обучение пользователей, исправление ошибок	Готовая внедрённая система

4. Соотнесение RUP с проектом ИС «Светлана»

Таблица 9 – Соотнесение RUP с проектом ИС «Светлана»

Фаза RUP	Этап проекта
Инициация	Анализ работы детективного агентства

Продолжение таблицы 9

Проработка	Разработка ТЗ и проектирование
Конструирование	Создание программы и базы данных
Внедрение	Установка системы и обучение сотрудников

5. Декомпозиция проекта по фазам RUP

1) Инициация

- анализ работы агентства «Светлана»;
- выявление проблем (бумажный учет, дублирование данных);
- определение целей автоматизации.

2) Проработка

- разработка технического задания;
- определение функций системы;
- проектирование структуры базы данных;
- выбор технологий (MySQL, Windows).

3) Конструирование

- разработка интерфейса;
- создание базы данных;
- программирование функций (учет клиентов, дел, отчетов);
- тестирование системы.

4) Внедрение

- установка системы в агентстве;
- перенос данных;
- обучение сотрудников;
- исправление ошибок.

6. Определение ролей на фазах RUP

Таблица 10 – Определение ролей на фазах RUP

Фаза	Участники
Инициация	Аналитик, заказчик
Проработка	Аналитик, разработчик
Конструирование	Программист, тестировщик
Внедрение	Администратор, пользователи

7. Определение артефактов

Таблица 11 – Определение артефактов

Фаза	Артефакты
Инициация	Описание предметной области, цели проекта
Проработка	Техническое задание, схемы БД
Конструирование	Программа, тестовые отчёты
Внедрение	Руководство пользователя, рабочая система

8. Схема применения RUP

Рисунок 3 – Схема применения RUP

8. ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС

1. Понятие пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс — это средство взаимодействия пользователя с информационной системой.

Роль интерфейса:

- обеспечивает удобство работы;
- повышает эффективность выполнения задач;
- снижает количество ошибок;
- ускоряет обучение пользователей.

2. Типы интерфейсов ИС

Графический интерфейс (GUI)

- взаимодействие через окна, кнопки, формы;
- наиболее удобен для пользователей;
- используется в разрабатываемой системе.

Веб-интерфейс

- работа через браузер;
- не требует установки программы;
- удобен для удалённого доступа.

Командный интерфейс

- ввод команд вручную;
- требует высокой квалификации;
- используется редко в пользовательских ИС.

3. Категории пользователей ИС «Светлана»

- Администратор — управляет системой и доступом
- Оператор (секретарь) — вводит данные клиентов и дел
- Пользователь (детектив) — работает с делами и отчетами

- Руководитель — анализирует отчеты и статистику

4. Требования к интерфейсу

Интерфейс системы должен обеспечивать:

1) Понятность и простоту — минимальное обучение пользователей
2) Минимальное количество действий — быстрый доступ к функциям
3) Логичную навигацию — удобное перемещение по разделам
4) Защиту от ошибок:

- подтверждение удаления;
- проверка вводимых данных;
- уведомления об ошибках

5. Эскиз интерфейса

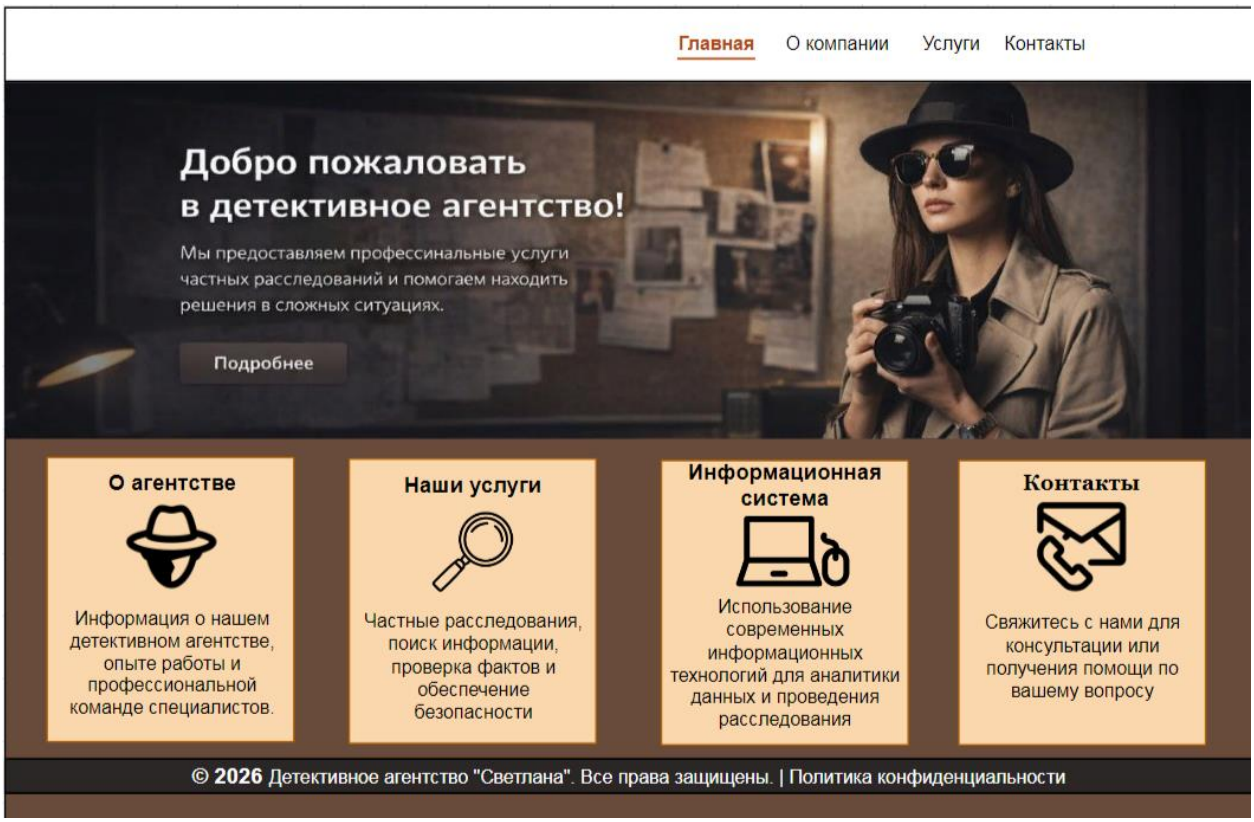

Рисунок 4 – Эскиз интерфейса

6. Понятия разграничения доступа

- Аутентификация — процесс проверки личности (логин и пароль)
- Авторизация — предоставление прав доступа после входа

- Разграничение доступа — ограничение действий пользователей в системе

7. Модели доступа

1) DAC (дискреционная модель)

- доступ задаётся владельцем объекта;
- гибкая, но менее защищённая.

2) RBAC (ролевая модель)

- доступ определяется ролью пользователя;
- используется в данной ИС;
- удобна для администрирования.

3) MAC (мандатная модель)

- строгая система уровней доступа;
- применяется в защищённых системах.

8. Матрица прав доступа

Таблица 12 – Матрица прав доступа

Роль	Просмотр	Добавление	Редактирование	Удаление
Администратор	Да	Да	Да	Да
Оператор	Да	Да	Да	Нет
Детектив	Да	Да	Да	Нет
Руководитель	Да	Нет	Нет	Нет

9. Настройка доступа к сетевым устройствам

Порядок настройки:

1) Создание учетных записей

- каждому пользователю создаётся логин;
- назначается роль.

2) Настройка паролей

- сложные пароли (буквы, цифры);
- регулярная смена;
- хранение в зашифрованном виде.

3) Назначение уровней доступа

- администратор — полный доступ;
- пользователи — ограниченный доступ;
- настройка прав на уровне системы и БД.

9. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ

1. Понятие тестирования ИС

Тестирование информационной системы — это процесс проверки её работы с целью выявления ошибок и подтверждения соответствия требованиям.

Роль тестирования:

- выявление ошибок до внедрения;
- повышение качества системы;
- обеспечение надежности работы;
- проверка соответствия техническому заданию.

2. Виды тестирования

1) Модульное тестирование

Проверка отдельных компонентов системы (например, форма добавления клиента).

2) Интеграционное тестирование

Проверка взаимодействия между модулями (например, связь клиента и дела).

3) Системное тестирование

Проверка всей системы в целом.

4) Приемочное тестирование

Проверка системы заказчиком перед вводом в эксплуатацию.

3. Тестовые сценарии

Таблица 13– Тестовые сценарии

№	Цель теста	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Проверка входа в систему	Логин и пароль	Успешный вход	Соответствует
2	Добавление клиента	ФИО, телефон	Клиент добавлен в БД	Соответствует
3	Создание дела	Данные клиента, описание	Дело создано	Соответствует
4	Поиск дела	Номер дела	Найдено нужное дело	Соответствует
5	Добавление отчета	Текст, файл	Отчет сохранён	Соответствует

4. Выявление замечаний

В ходе тестирования могут быть выявлены следующие ошибки:

- некорректный ввод данных (например, пустые поля);
- ошибки поиска (не находит существующее дело);
- сбои при сохранении данных;
- неправильное отображение информации;
- проблемы с правами доступа.

5. Устранение замечаний

Порядок устранения ошибок:

1) Регистрация ошибки

- фиксация проблемы в журнале ошибок;
- описание условий возникновения.

2) Анализ причины

- поиск источника ошибки (код, база данных, интерфейс);
- определение критичности.

3) Исправление

- внесение изменений в программу;
- корректировка логики или данных.

4) Повторное тестирование

- проверка исправленной функции;
- подтверждение устранения ошибки.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ

1. Понятие мониторинга внедрения

Мониторинг внедрения — это процесс постоянного контроля и оценки хода внедрения информационной системы.

Основные задачи мониторинга:

- контроль выполнения сроков;
- оценка качества работ;
- выявление проблем и отклонений;
- своевременное принятие корректирующих мер.

Мониторинг позволяет обеспечить успешное внедрение ИС и снизить риски проекта.

2. Показатели мониторинга

Для ИС «Детективное агентство "Светлана"» выделяются следующие показатели:

1) Соблюдение сроков
- выполнение этапов внедрения по графику;
- отсутствие задержек.

2) Качество выполняемых работ
- соответствие требованиям ТЗ;
- отсутствие критических ошибок.

3) Количество ошибок
- число выявленных дефектов;
- динамика их устранения.

4) Готовность системы
- степень завершенности разработки;
- готовность к эксплуатации.

3. Инструменты мониторинга

В процессе внедрения используются следующие инструменты:

1) Отчеты о ходе внедрения

- фиксируют выполненные работы;
- отражают текущее состояние проекта.

2) Чек-листы

- контроль выполнения задач;
- проверка готовности этапов.

3) Журнал учета ошибок

- регистрация всех выявленных проблем;
- контроль их устранения.

4. План мониторинга внедрения ИС

Таблица 14 – План мониторинга внедрения ИС

Показатель	Метод контроля	Периодичность	Ответственный
Соблюдение сроков	Сравнение с планом проекта	Еженедельно	Руководитель проекта
Качество работ	Проверка соответствия ТЗ	После каждого этапа	Аналитик
Количество ошибок	Журнал ошибок	Ежедневно	Тестировщик
Готовность системы	Тестирование и отчёты	По завершении этапов	Разработчик

11. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС. РОЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОПРОВОЖДЕНИЯ

1. Понятие качества ИС

Качество информационной системы — это совокупность характеристик, определяющих её способность удовлетворять требования пользователей при эксплуатации.

Значение качества:

- обеспечивает надежную работу системы;
- повышает эффективность деятельности организации;
- снижает количество ошибок и сбоев.

2. Показатели качества функционирования ИС

Основные показатели качества:

- Функциональная полнота — соответствие системы требованиям
- Надежность — стабильность и отсутствие сбоев
- Производительность — скорость работы системы
- Удобство использования — простота интерфейса
- Безопасность — защита данных

3. Оценка качества ИС «Светлана»

- Функциональная полнота — высокая, система покрывает основные процессы агентства
- Надежность — средняя, зависит от качества реализации и тестирования
- Производительность — высокая при малом количестве пользователей
- Удобство использования — высокое благодаря простому интерфейсу
- Безопасность — высокая за счёт разграничения прав доступа

4. Понятие CALS-технологий

CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) — это технологии информационной поддержки жизненного цикла системы.

Назначение:

- обеспечение единого информационного пространства;
- сопровождение системы на всех этапах жизненного цикла;
- автоматизация процессов управления данными.

Применение в ИС:

- хранение документации;
- управление изменениями;
- поддержка сопровождения.

5. Понятие сопровождения ИС

Сопровождение ИС — это процесс поддержания работоспособности системы после внедрения.

Этапы:

- эксплуатация;
- выявление проблем;
- обновление и развитие системы.

6. Задачи сопровождения ИС

Основные задачи:

- исправление ошибок;
- обновление системы;
- консультации пользователей;
- контроль работоспособности;
- резервное копирование данных.

7. Ролевые функции сопровождения

В сопровождении участвуют:

- Администратор

- Инженер сопровождения
- Пользователь
- Руководитель

8. Таблица ролей и функций

Таблица 15 – Роли и функции

Роль	Функции	Ответственность
Администратор	Управление системой, настройка доступа	Безопасность и работоспособность
Инженер сопровождения	Исправление ошибок, обновление	Качество работы системы
Пользователь	Работа с системой, подача заявок	Корректное использование
Руководитель	Контроль работы системы	Эффективность использования

9. Анализ процесса сопровождения

Процесс сопровождения включает:

1. Поступление заявки от пользователя
2. Регистрация заявки
3. Анализ проблемы
4. Исполнение (исправление или консультация)
5. Проверка результата
6. Закрытие заявки

10. Регламент сопровождения

Структура регламента:

1) Прием заявок

- через систему или устно;
- регистрация в журнале.

2) Классификация заявок

- ошибка;
- доработка;
- консультация.

3) Выполнение работ

- назначение ответственного;
- выполнение задачи.

4) Контроль и закрытие заявки

- проверка результата;
- подтверждение пользователем.

11. Схема процесса сопровождения

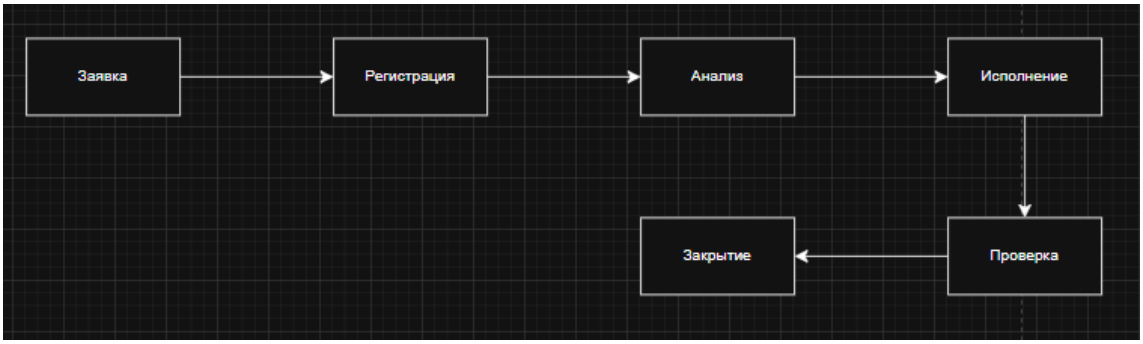

Рисунок 5 – Схема процесса сопровождения

12. Оценка эффективности сопровождения

Критерии эффективности:

- время обработки заявок;
- количество нерешённых проблем;
- удовлетворённость пользователей;
- стабильность работы системы.

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕГЛАМЕНТА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ. СОХРАНЕНИЕ И ОТКАТ РАБОЧИХ ВЕРСИЙ СИСТЕМЫ

1. Понятие резервного копирования

Резервное копирование — это процесс создания копий данных с целью их восстановления в случае потери, повреждения или сбоя системы.

Роль резервного копирования:

- обеспечение надежности работы ИС;
- защита от потери информации;
- возможность быстрого восстановления системы.

2. Цели резервного копирования

Основные цели:

- защита от потери данных;
- восстановление системы после сбоев;
- сохранение целостности информации;
- обеспечение непрерывности работы.

3. Виды резервного копирования

Полное копирование

- копируются все данные;
- высокая надежность;
- требует больше времени и места.

Инкрементное копирование

- копируются только изменения с момента последнего копирования;
- быстрое и экономичное;
- сложнее восстановление.

Дифференциальное копирование

- копируются изменения с момента последнего полного копирования;
- компромисс между скоростью и надежностью.

4. Объекты резервного копирования

Для ИС «Детективное агентство "Светлана"» подлежат копированию:

- базы данных (клиенты, дела, отчеты);
- конфигурационные файлы системы;
- пользовательские данные (файлы, отчеты, вложения);
- учетные записи и права доступа.

5. Регламент резервного копирования

Регламент резервного копирования ИС

1) Периодичность
- полное копирование — 1 раз в неделю;
- инкрементное — ежедневно.

2) Тип копирования
- комбинированная схема (полное + инкрементное).

3) Место хранения
- локальный сервер;
- внешний носитель (жёсткий диск);
- облачное хранилище (при наличии).

4) Ответственные лица
- администратор системы;
- инженер сопровождения.

6. Процедура восстановления данных

Порядок восстановления:

1) Определение причины сбоя
2) Выбор актуальной резервной копии
3) Остановка системы
4) Восстановление базы данных
5) Восстановление файлов и настроек
6) Проверка работоспособности

7) Запуск системы

7. Откат рабочей версии системы

Порядок отката:

1) Определение необходимости отката
2) Выбор стабильной версии системы
3) Создание резервной копии текущей версии
4) Замена файлов системы на предыдущую версию
5) Восстановление базы данных (при необходимости)
6) Проверка работы системы

8. Анализ рисков

При отсутствии резервного копирования возможны:

- полная потеря данных;
- невозможность восстановления системы;
- нарушение работы организации;
- утечка конфиденциальной информации;
- финансовые потери.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИС

1. Понятие информационной безопасности

Информационная безопасность — это состояние защищенности информации и информационной системы от случайных или преднамеренных воздействий.

Значение ИБ:

- защита конфиденциальных данных;
- предотвращение утечек информации;
- обеспечение стабильной работы системы;
- сохранение целостности данных.

2. Основные угрозы безопасности ИС

К основным угрозам относятся:

- несанкционированный доступ;
- вредоносное программное обеспечение;
- утечка данных;
- сбои оборудования;
- ошибки пользователей.

3. Классификация угроз

По источнику возникновения:

- Внутренние — действия сотрудников;
- Внешние — атаки извне (хакеры, вирусы).

По характеру:

- Преднамеренные — взлом, кража данных;
- Случайные — ошибки пользователей, сбои техники.

4. Меры защиты информации

Организационные меры

- разработка инструкций;
- разграничение доступа;
- обучение персонала.

Программные меры

- антивирусное ПО;
- системы аутентификации;
- шифрование данных.

Технические меры

- защита серверов;
- резервное копирование;
- использование надежного оборудования.

5. Таблица «Угроза — мера защиты»

Таблица 16 – Угроза — мера защиты

Угроза	Описание	Мера защиты
Несанкционированный доступ	Доступ посторонних лиц к системе	Авторизация, пароли, роли
Вредоносное ПО	Вирусы, трояны	Антивирусная защита
Утечка данных	Потеря конфиденциальной информации	Шифрование, контроль доступа
Сбой оборудования	Поломка техники	Резервное копирование
Ошибки пользователей	Неправильные действия	Обучение, ограничения

6. Анализ системы защиты ИС «Светлана»

В системе могут применяться следующие меры:

- разграничение прав доступа пользователей;
- авторизация по логину и паролю;
- резервное копирование базы данных;

- защита данных от несанкционированного доступа;
- использование антивирусного ПО.

7. Защита от несанкционированного доступа

Основные способы защиты:

- создание учетных записей пользователей;
- использование сложных паролей;
- разграничение прав доступа (роли);
- ограничение доступа к данным;
- ведение журнала действий пользователей.

8. Защита данных

Методы защиты данных:

- резервное копирование — защита от потери данных;
- шифрование — защита конфиденциальной информации;
- антивирусная защита — защита от вредоносных программ.

9. Организационные меры безопасности

Основные меры:

- разработка инструкций по информационной безопасности;
- определение ответственности пользователей;
- контроль соблюдения правил;
- регулярное обучение персонала.

14. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС

1. Основные понятия

- Идентификация пользователя — процесс определения пользователя по уникальному идентификатору (логину).
- Аутентификация — проверка подлинности пользователя (например, ввод пароля).
- Авторизация — предоставление пользователю прав доступа после успешного входа в систему.

2. Способы аутентификации

Основные способы:

1) По логину и паролю
- наиболее распространённый способ;
- используется в данной ИС.

2) С использованием смарт-карт
- доступ с помощью специальных карт;
- применяется в защищённых системах.

3) Биометрическая аутентификация
- отпечатки пальцев, распознавание лица;
- высокий уровень безопасности.

4) Двухфакторная аутентификация
- комбинация двух методов (например, пароль + код);
- повышенная защита.

3. Категории пользователей ИС «Светлана»

Таблица 17 – Категории пользователей ИС «Светлана»

Категория	Уровень доступа
Администратор	Полный доступ
Секретарь (оператор)	Работа с клиентами и делами
Детектив	Доступ к своим делам
Руководитель	Просмотр отчетов

4. Требования к системе доступа

Система должна обеспечивать:

- использование сложных паролей;
- регулярную смену паролей;
- блокировку учетной записи при ошибках входа;
- защиту от подбора пароля;
- хранение паролей в зашифрованном виде.

5. Управление учетными записями

Порядок работы с учетными записями:

1) Создание
- администратор создает пользователя;
- назначает роль и права доступа.

2) Изменение
- обновление данных пользователя;
- изменение прав доступа.

3) Удаление
- удаление учетной записи при увольнении;
- блокировка при временном отсутствии.

6. Назначение прав доступа

Права доступа назначаются в зависимости от роли пользователя:

- администратор — полный доступ;
- секретарь — ввод и редактирование данных;
- детектив — работа только со своими делами;
- руководитель — просмотр информации.

Используется ролевая модель доступа (RBAC).

7. Матрица доступа пользователей

Таблица 18 – Матрица доступа пользователей для ИС

Пользователь	Роль	Просмотр	Изменение	Удаление
Администратор	Админ	Да	Да	Да
Секретарь	Оператор	Да	Да	Нет
Детектив	Пользователь	Да	Да	Нет
Руководитель	Руководитель	Да	Нет	Нет

8. Контроль доступа

Для контроля доступа используются:

1) Журналы входа

- фиксируют попытки входа;
- позволяют выявлять подозрительную активность.

2) Аудит действий пользователей

- запись действий в системе;
- контроль изменений данных.

15. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИС В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Понятие ошибки ИС

Ошибка информационной системы — это несоответствие работы системы установленным требованиям или ожидаемому результату.

Влияние ошибок:

- снижение эффективности работы пользователей;
- потеря данных;
- сбои в работе системы;
- ухудшение качества обслуживания.

2. Виды ошибок ИС

Основные виды ошибок:

- Программные — ошибки в коде системы
- Пользовательские — неправильные действия пользователей
- Аппаратные — сбои оборудования
- Сетевые — проблемы с сетью и соединением

3. Источники информации об ошибках

Информация об ошибках может поступать из:

- сообщений пользователей;
- автоматических журналов системы;
- отчетов администраторов;
- результатов тестирования.

4. Методы регистрации ошибок

Основные методы:

1) Журналы ошибок

- автоматическая фиксация ошибок системой;

2) Формы заявок

- пользователи сообщают об ошибках вручную;

3) Системы отслеживания ошибок (bug tracker)

- централизованный учет и контроль ошибок.

5. Структура сообщения об ошибке

Сообщение об ошибке должно содержать:

- дата и время;
- пользователь;
- описание ошибки;
- условия возникновения;
- уровень критичности.

6. Форма отчета об ошибке

Таблица 19 – Форма отчета об ошибке

№	Дата	Пользователь	Описание ошибки	Критичность	Статус

7. Классификация ошибок по критичности

1) Критические

- система не работает;
- требуется срочное исправление.

2) Средние

- ошибка влияет на работу, но система функционирует.

3) Незначительные

- не влияют на основную работу;
- могут быть исправлены позже.

8. Пример заполнения формы

Таблица 20 – Пример заполнения формы

№	Дата	Пользователь	Описание ошибки	Критичность	Статус
1	10.03.2026	Детектив	Не сохраняется отчет по делу	Критическая	В работе

9. Анализ причин ошибок

Возможные причины:

- ошибки проектирования;
- ошибки реализации (код);
- неправильные действия пользователей;
- недостаточное тестирование;
- сбои оборудования.

10. Приоритизация ошибок

Порядок устранения:

1) Критические ошибки
2) Средние ошибки
3) Незначительные ошибки

11. Меры по устранению ошибок

1) Программные ошибки
- исправление кода;
- тестирование.

2) Ошибки интерфейса
- доработка интерфейса;
- улучшение навигации.

3) Пользовательские ошибки
- обучение пользователей;
- добавление подсказок.

12. План устранения ошибок

Таблица 21 – План устранения ошибок

Ошибка	Причина	Мера устранения	Ответственный
Не сохраняется отчет	Ошибка кода	Исправление программы	Разработчик
Неверный ввод данных	Ошибка пользователя	Добавить проверку	Разработчик
Сбой системы	Аппаратная ошибка	Проверка оборудования	Администратор

16. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС

1. Понятие технического сопровождения ИС

Техническое сопровождение ИС — это комплекс работ, направленных на поддержание работоспособности программного и аппаратного обеспечения системы.

Отличие от функционального сопровождения:

- техническое — связано с исправлением сбоев, настройкой системы, инфраструктурой;
- функциональное — связано с доработкой функций и улучшением возможностей системы.

2. Виды технического сопровождения

1) Профилактическое — предотвращение сбоев (обновления, проверки);
2) Корректирующее — устранение ошибок и неисправностей;
3) Адаптационное — настройка системы под новые условия;
4) Совершенствующее — улучшение работы системы.

3. Основные работы по техническому сопровождению

1) контроль работоспособности ИС;
2) обновление программных компонентов;
3) устранение сбоев;
4) резервное копирование;
5) мониторинг системы;
6) поддержка пользователей.

4. Ответственные лица

Техническое сопровождение выполняют:

1) Администратор системы

- контроль работы;

- управление доступом;
- резервное копирование.

2) Инженер сопровождения

- устранение ошибок;
- обновление системы;
- техническая поддержка.

5. Анализ процесса технического сопровождения

Последовательность действий:

1) Поступление сообщения о проблеме
2) Регистрация обращения
3) Анализ причины сбоя
4) Определение способа решения
5) Устранение проблемы
6) Проверка результата
7) Закрытие обращения

6. Регламент технического сопровождения

Регламент включает:

1) Прием обращений

- через систему заявок или устно;
- обязательная регистрация.

2) Классификация проблем

- критические;
- средние;
- незначительные.

3) Сроки устранения

- критические — немедленно;
- средние — в течение рабочего дня;
- незначительные — по плану.

4) Контроль выполнения

- проверка результата;
- подтверждение пользователем.

7. Журнал технического сопровождения

Таблица 22 – Журнал учета работ по сопровождению

Дата	Проблема	Действия	Ответственный	Статус

8. Показатели эффективности сопровождения

- время реакции на инцидент;
- время устранения проблемы;
- количество повторных сбоев;
- количество обработанных заявок.

9. Анализ эффективности

Условный анализ:

- время реакции — быстрое (в течение 1 часа);
- время устранения — в пределах нормы;
- повторные сбои — редкие;
- работа системы — стабильная.

Вывод: техническое сопровождение организовано эффективно, но требует дальнейшего совершенствования.

10. Меры по улучшению сопровождения

- внедрение системы учета заявок (bug tracker);
- автоматизация мониторинга;
- регулярное обучение персонала;
- улучшение регламентов;

17. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ ИС. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИС

1. Понятие обновления ИС

Обновление информационной системы — это процесс изменения программного обеспечения с целью:

- исправления ошибок;
- добавления новых функций;
- повышения безопасности;
- улучшения производительности.

2. Виды обновлений

1) Плановые обновления

- выполняются по графику;
- включают улучшения и доработки.

2) Внеплановые обновления

- выполняются при необходимости;
- связаны с выявленными проблемами.

3) Критические обновления безопасности

- устраняют уязвимости;
- устанавливаются в срочном порядке.

3. Подготовка к обновлению

Перед обновлением необходимо:

- выполнить резервное копирование данных;
- уведомить пользователей о времени проведения работ;
- проверить совместимость обновления с системой;
- подготовить план отката.

4. Регламент обновления ИС

Регламент обновления системы

1) Периодичность

- плановые обновления — 1 раз в месяц;
- критические — по мере необходимости.

2) Порядок выполнения

1. Подготовка (резервное копирование);
2. Установка обновления;
3. Проверка работоспособности;
4. Ввод в эксплуатацию.

3) Ответственные лица

- администратор системы;
- инженер сопровождения.

4) Действия при сбоях

- остановка обновления;
- откат к предыдущей версии;
- анализ ошибки.

5. Причины необходимости восстановления данных

- сбои оборудования;
- ошибки при обновлении;
- воздействие вредоносного ПО;
- ошибки пользователей;
- повреждение базы данных.

6. Источники восстановления данных

- резервные копии;
- архивные версии системы;
- контрольные точки восстановления.

7. Процедура восстановления данных

Пошаговая процедура:

1) Определение причины сбоя
2) Выбор актуальной резервной копии
3) Остановка системы
4) Восстановление базы данных
5) Восстановление файлов
6) Проверка работоспособности
7) Запуск системы

8. Проверка корректности восстановления

После восстановления необходимо:

- проверить целостность данных;
- убедиться в корректности работы функций;
- протестировать ключевые операции;
- проверить доступ пользователей;
- сравнить данные с контрольными значениями.

9. Понятие параметров ИС

Параметры ИС — это настраиваемые характеристики системы, влияющие на её работу.

Они позволяют адаптировать систему под требования пользователей и условия эксплуатации.

10. Виды параметров ИС

1) Системные параметры — настройки системы и оборудования;
2) Пользовательские параметры — индивидуальные настройки интерфейса;
3) Параметры безопасности — настройки доступа, паролей, защиты;
4) Параметры производительности — настройки скорости работы системы.

11. Настройка параметров ИС

Для информационной системы «Детективное агентство "Светлана"» настраиваются следующие основные параметры:

1) Системные параметры

- настройка подключения к базе данных (сервер, порт, имя БД);
- настройка путей хранения файлов (отчеты, вложения);
- параметры резервного копирования.

2) Пользовательские параметры

- язык интерфейса;
- настройки отображения (темы, таблицы);
- уведомления о событиях.

3) Параметры безопасности

- длина и сложность паролей;
- количество попыток входа;
- время блокировки учетной записи;
- разграничение прав доступа.

4) Параметры производительности

- ограничение количества одновременных пользователей;
- настройка кэширования;
- оптимизация запросов к базе данных.

Настройка выполняется администратором системы с учетом требований безопасности и удобства пользователей.

12. Документирование настроек

Для фиксации параметров используется специальная форма.

Таблица 23 – Фиксация параметров настройки

Параметр	Значение	Назначение	Ответственный
Подключение к БД	localhost:3306	Доступ к базе данных	Администратор
Длина пароля	не менее 8 символов	Повышение безопасности	Администратор
Автобэкап	ежедневно	Сохранность данных	Администратор
Лимит попыток входа	3 попытки	Защита от взлома	Администратор

18. ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ ИС И ОСОБЕННОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРОГРАММНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АИС

1. Понятие структуры ИС

Структура информационной системы — это совокупность взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих её функционирование.

Назначение структуры:

- организация работы системы;
- распределение функций между компонентами;
- обеспечение эффективной обработки информации.

2. Основные компоненты ИС

1) Информационное обеспечение
- данные и базы данных;
- справочники, архивы;
- обеспечивает хранение и обработку информации.

2) Программное обеспечение
- прикладные программы;
- системное ПО (ОС, СУБД);
- обеспечивает выполнение функций системы.

3) Техническое обеспечение
- компьютеры, серверы;
- сетевое оборудование;
- обеспечивает физическую работу системы.

4) Организационное обеспечение
- правила работы;
- распределение ролей;
- регламенты.

5) Методическое обеспечение

- инструкции;
- документация;
- методики работы.

3. Взаимосвязь компонентов ИС

Компоненты ИС работают совместно:

- техническое обеспечение предоставляет платформу;
- программное обеспечение обрабатывает данные;
- информационное обеспечение хранит информацию;
- организационное и методическое обеспечивают правильную эксплуатацию.

Все элементы взаимосвязаны и образуют единую систему.

4. Схема структуры ИС

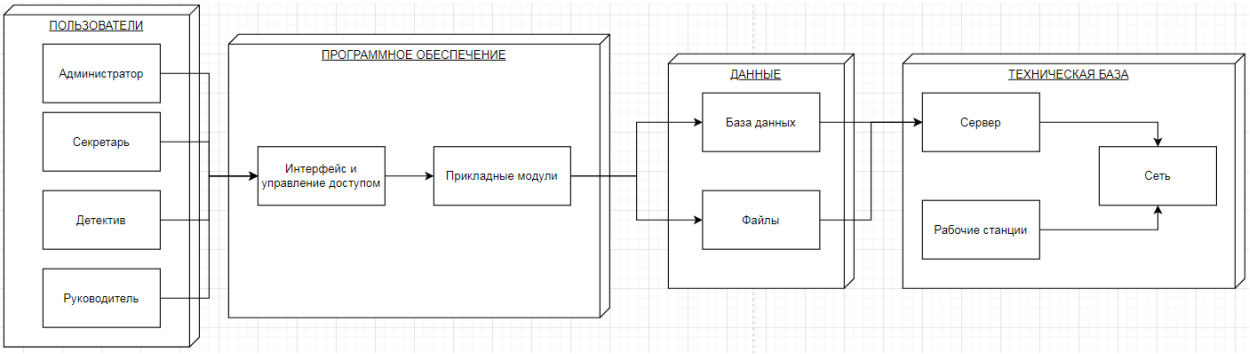

Рисунок 6 – Схема структуры ИС

5. Виды автоматизированных информационных систем (АИС)

Основные виды:

1) Управленческие — поддержка принятия решений;
2) Производственные — управление производственными процессами;
3) Учётные — учет данных (финансы, клиенты);
4) Обучающие — образовательные системы.

6. Информационное обеспечение АИС

Особенности:

1) Управленческие АИС

- большие объемы данных;
- аналитическая информация.

2) Производственные АИС

- данные в реальном времени;
- высокая точность.

3) Учётные АИС

- структурированные данные;
- высокая достоверность.

4) Обучающие АИС

- текстовые и мультимедийные данные.

7. Программное обеспечение АИС

Особенности:

- использование клиент-серверной архитектуры;
- применение СУБД (например, MySQL);
- наличие пользовательского интерфейса;
- использование веб- или десктопных технологий.

8. Техническое обеспечение АИС

Требования:

1) Управленческие

- серверы средней мощности;
- надежные сети.

2) Производственные

- высоконадежное оборудование;
- системы реального времени.

3) Учётные

- стандартные ПК;
- сервер БД.

4) Обучающие

- мультимедийные устройства;
- доступ в интернет.

9. Сравнительная таблица АИС

Таблица 24 – Сравнение АИС

Вид АИС	Информационное обеспечение	Программное обеспечение	Техническое обеспечение
Управленческие	Аналитические данные	Системы отчетности	Серверы, сети
Производственные	Данные в реальном времени	Специализированное ПО	Надежное оборудование
Учётные	Структурированные данные	СУБД, учетные программы	ПК, сервер
Обучающие	Мультимедиа	Обучающие программы	ПК, интернет

19. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

1. ИС управления качеством (QMS)

Информационные системы управления качеством (QMS) предназначены для контроля и управления качеством продукции и процессов в организации.

Роль QMS:

- обеспечение соответствия стандартам качества;
- контроль процессов;
- повышение эффективности управления.

2. Функции ИС управления качеством

Основные функции:

- учет показателей качества;
- контроль соответствия стандартам (например, ISO);
- анализ несоответствий и отклонений;
- формирование отчетности;
- хранение истории изменений.

3. Особенности сопровождения ИС управления качеством

- строгие требования к достоверности данных;
- обязательное ведение истории изменений;
- соответствие международным стандартам;
- необходимость регулярных проверок и аудитов;
- высокая ответственность за корректность информации.

4. Риски при сопровождении ИС управления качеством

- искажение данных о качестве;

- несоответствие стандартам;
- потеря истории изменений;
- ошибки в отчетности;
- снижение доверия к системе.

5. ИС технической и технологической подготовки производства (ТПП)

ИС ТПП предназначены для автоматизации подготовки производства.

Роль:

- разработка технологических процессов;
- управление производственной документацией;
- подготовка производства к выпуску продукции.

6. Функции ИС ТПП

- разработка технологических процессов;
- управление документацией;
- планирование производства;
- контроль изменений;
- взаимодействие с другими системами (ERP, CAD).

7. Особенности сопровождения ИС ТПП

- высокая сложность структуры данных;
- тесная связь с оборудованием;
- необходимость синхронизации с другими системами;
- высокая критичность ошибок;
- необходимость учета производственных процессов.

8. Сравнение сопровождения ИС

Таблица 25 – Сопровождение ИС управления качеством и ИС ТПП

Критерий	ИС управления качеством	ИС ТПП
Основная цель	Контроль качества	Подготовка производства
Требования к данным	Высокая точность	Высокая сложность
История изменений	Обязательна	Важна
Связь с оборудованием	Минимальная	Прямая
Интеграция с другими ИС	Средняя	Высокая
Риски	Ошибки отчетности	Сбои производства

20. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИС И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Понятие пользовательской поддержки

Пользовательская поддержка — это деятельность, направленная на помощь пользователям при работе с информационной системой.

Основные задачи:

- консультирование пользователей;
- решение возникающих проблем;
- повышение эффективности использования системы;
- обучение пользователей работе с ИС.

2. Виды обращений пользователей

Основные виды обращений:

- вопросы по работе с интерфейсом;
- ошибки при вводе данных;
- сбои в работе системы;
- проблемы с доступом;
- запросы на доработку функционала;
- вопросы по отчетам и данным.

3. Каналы поддержки пользователей

Возможные каналы:

1) Устные консультации — личное обращение или по телефону;
2) Электронная почта — отправка описания проблемы;
3) Система заявок (Service Desk) — регистрация и отслеживание обращений;
4) Инструкции и FAQ — самостоятельное решение типовых проблем.

4. Порядок консультирования пользователей

Последовательность действий специалиста:

1) Прием обращения пользователя
2) Уточнение проблемы
3) Регистрация обращения
4) Анализ ситуации
5) Предоставление решения или инструкции
6) Проверка результата
7) Закрытие обращения

5. Памятка пользователю

Памятка по работе с ИС «Светлана»

1) Используйте только свои учетные данные для входа в систему.
2) Не передавайте пароль другим лицам.
3) Вводите данные внимательно, проверяйте перед сохранением.
4) Регулярно сохраняйте результаты работы.
5) При возникновении ошибок обращайтесь к администратору.
6) Следуйте инструкциям и рекомендациям системы.
7) Не устанавливайте сторонние программы без разрешения.

21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИС. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ

1. Понятие надежности ИС

Надежность информационной системы — это способность системы выполнять свои функции в течение заданного времени без сбоев и с допустимым уровнем ошибок.

Значение надежности:

- обеспечивает стабильную работу системы;
- предотвращает потерю данных;
- повышает доверие пользователей;
- снижает риски сбоев.

2. Показатели надежности ИС

Основные показатели:

1) Безотказность — способность системы работать без сбоев в течение определённого времени;
2) Ремонтопригодность — способность системы быстро устранять неисправности;
3) Восстанавливаемость — возможность восстановления системы после сбоя;
4) Долговечность — срок службы системы и её компонентов.

3. Причины снижения надежности

Основные причины:

- ошибки программного обеспечения;
- сбои оборудования;
- ошибки пользователей;
- недостаточное тестирование;
- отсутствие резервного копирования.

4. Меры повышения надежности

Для повышения надежности применяются:

- регулярное тестирование системы;
- резервное копирование данных;
- использование надежного оборудования;
- разграничение прав доступа;
- мониторинг состояния системы;
- обновление программного обеспечения.

5. Выбор ИС для анализа

Для анализа используется информационная система «Детективное агентство "Светлана"», разработанная ранее.

6. Оценка надежности ИС

1) Безотказность

Средняя — возможны сбои при ошибках в программе или нагрузке.

2) Восстанавливаемость

Высокая — предусмотрено резервное копирование и восстановление данных.

3) Ремонтопригодность

Высокая — система имеет простую структуру и может быть быстро исправлена.

7. Таблица оценки надежности

Таблица 26 – Оценка надежности

Показатель	Оценка	Обоснование
Безотказность	Средняя	Возможны ошибки в коде и сбои

Продолжение таблицы 26

Восстанавливаемость	Высокая	Есть резервное копирование
Ремонтопригодность	Высокая	Простая архитектура системы
Долговечность	Средняя	Зависит от обновлений и оборудования

8. Предложения по повышению надежности

Для повышения надежности рекомендуется:

- внедрение автоматического мониторинга системы;
- регулярное обновление программного обеспечения;
- проведение тестирования перед внедрением изменений;
- улучшение системы резервного копирования;
- обучение пользователей;
- использование более надежного оборудования.

22. ОБЗОР МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИС В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИС

1. Понятие качества ИС

Качество информационной системы — это совокупность характеристик, определяющих её способность удовлетворять требованиям пользователей и обеспечивать эффективную работу.

Основные характеристики качества:

- соответствие требованиям;
- надежность;
- удобство использования;
- безопасность.

2. Показатели качества ИС

К основным показателям качества относятся:

1) Функциональность — соответствие выполняемых функций требованиям;
2) Достоверность данных — точность и корректность информации;
3) Эффективность — рациональное использование ресурсов;
4) Удобство использования — простота интерфейса;
5) Безопасность — защита информации.

3. Методы обеспечения качества ИС

Основные методы:

1) Стандартизация — применение стандартов при разработке;
2) Тестирование — проверка работы системы;
3) Верификация и валидация — проверка соответствия требованиям и ожиданиям пользователей.

4. Методы контроля качества ИС

Методы контроля:

1) Аудит ИС — проверка соответствия стандартам;

2) Контроль документации — проверка полноты и корректности документов;

3) Анализ эксплуатации — оценка работы системы в реальных условиях.

5. Оценка достоверности данных

Методы обеспечения достоверности:

- проверка вводимых данных (валидация);
- использование ограничений в базе данных;
- разграничение прав доступа;
- ведение журналов изменений;
- регулярное резервное копирование.

6. Оценка эффективности ИС

Критерии эффективности:

- скорость обработки данных;
- снижение затрат времени;
- повышение производительности сотрудников;
- уменьшение количества ошибок.

7. Практическая оценка ИС

Для анализа используется ИС «Детективное агентство "Светлана"».

1) Достоверность данных

Высокая — благодаря централизованной базе данных и разграничению доступа.

2) Эффективность

Высокая — автоматизация процессов снижает затраты времени и повышает производительность.

8. Таблица оценки

Таблица 27 – Оценка ИС

Критерий	Оценка	Обоснование
Достоверность данных	Высокая	Используется БД и контроль доступа
Эффективность	Высокая	Автоматизация процессов
Функциональность	Высокая	Система выполняет все основные задачи
Удобство использования	Высокая	Простой интерфейс
Безопасность	Высокая	Реализовано разграничение доступа

23. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СИСТЕМЫ

1. Понятие долговечности ИС

Долговечность информационной системы — это способность системы сохранять работоспособность и актуальность в течение длительного времени.

Значение долговечности:

- снижение затрат на замену системы;
- возможность длительной эксплуатации;
- стабильность работы организации.

2. Показатели долговечности

Основные показатели:

1) Срок службы системы — период времени, в течение которого система эффективно используется;

2) Моральное устаревание — потеря актуальности системы из-за появления новых технологий;

3) Возможность модернизации — способность системы адаптироваться к новым требованиям.

3. Факторы, влияющие на долговечность

На долговечность ИС влияют:

- качество разработки программного обеспечения;
- используемые технологии;
- регулярность обновлений;
- качество технического оборудования;
- уровень сопровождения системы;
- безопасность и защита данных.

4. Выбор ИС для анализа

Для анализа используется информационная система «Детективное агентство "Светлана"».

5. Оценка долговечности ИС

1) Срок службы

Средний — система может использоваться 5–7 лет при регулярных обновлениях.

2) Моральное устаревание

Среднее — возможна потеря актуальности без модернизации.

3) Возможность модернизации

Высокая — система может быть доработана и расширена.

6. Таблица оценки долговечности

Таблица 28 – Оценка долговечности

Показатель	Оценка	Обоснование
Срок службы	Средний	Зависит от обновлений
Моральное устаревание	Среднее	Требуется модернизация
Возможность модернизации	Высокая	Гибкая структура системы

7. Предложения по увеличению долговечности

Для повышения долговечности рекомендуется:

- регулярное обновление программного обеспечения;
- использование современных технологий;
- модульная архитектура системы;
- документирование системы;
- обучение персонала;

- модернизация оборудования;
- внедрение новых функций по мере необходимости.

24. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИС. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ. ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

1. Основные угрозы безопасности ИС

К типовым угрозам информационной системы относятся:

- Несанкционированный доступ (НСД) к данным;
- Подмена или уничтожение информации;
- Вредоносное программное обеспечение (вирусы, трояны);
- Социальная инженерия (обман пользователей с целью получения доступа).

2. Каналы возникновения угроз

Угрозы могут возникать через следующие каналы:

1) Программные — ошибки в коде, уязвимости;
2) Сетевые — атаки через интернет или локальную сеть;
3) Пользовательские — ошибки или действия сотрудников;
4) Физические — доступ к оборудованию, кража устройств.

3. Понятие НСД

Несанкционированный доступ (НСД) — это получение доступа к информации или системе лицами, не имеющими соответствующих прав.

Последствия НСД:

- утечка конфиденциальных данных;
- изменение или удаление информации;
- нарушение работы системы;
- финансовые и репутационные потери.

4. Способы защиты от НСД

Основные методы защиты:

1) Аутентификация и авторизация — проверка личности пользователя и его прав;

2) Разграничение прав доступа — доступ только к необходимым данным;

3) Журналирование действий — фиксация всех операций пользователей;

4) Физическая защита — ограничение доступа к оборудованию.

5. Анализ защищаемой ИС

Рассматриваемая ИС — «Детективное агентство "Светлана"».

В системе:

- используются учетные записи пользователей;
- реализовано разграничение прав (администратор, оператор, детектив, руководитель);
- ведется работа с конфиденциальными данными клиентов.

Следовательно, система требует повышенного уровня защиты.

6. Комплекс мер защиты

1) Организационные меры

- разработка политики безопасности;
- обучение пользователей;
- контроль доступа сотрудников.

2) Программные меры

- использование паролей;
- антивирусное ПО;
- шифрование данных;
- журналирование действий.

3) Технические меры

- защита серверов;
- резервное копирование;
- ограничение физического доступа к оборудованию.

7.Схема защиты ИС

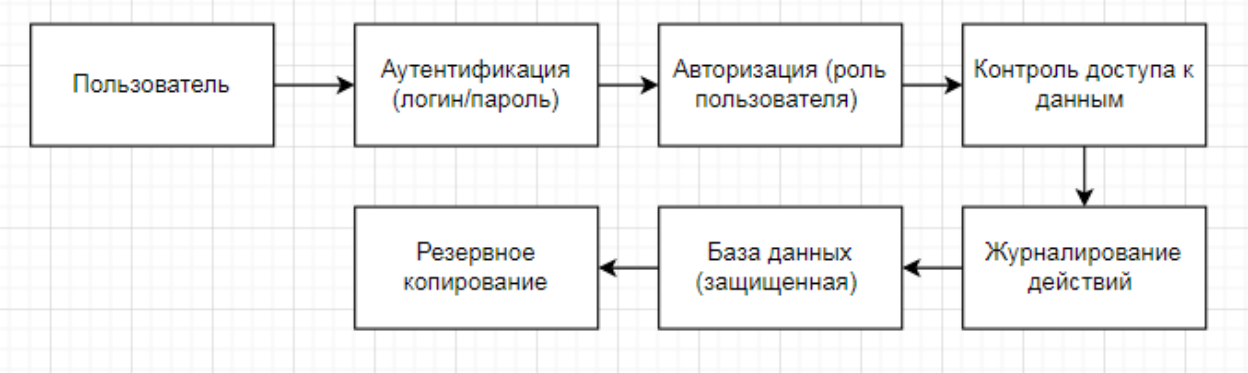

Рисунок 7 – Схема защиты ИС

8. Оценка эффективности защиты

1) Оценка:

- уровень защиты — средний/высокий;
- реализованы основные механизмы безопасности;
- присутствует разграничение доступа и учет действий.

2) Недостатки:

- возможны риски при слабых паролях;
- требуется усиление защиты (например, 2FA).

25. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

1. Понятие интеллектуальной ИС

Интеллектуальная информационная система (ИИС) — это система, способная анализировать данные, принимать решения и обучаться на основе накопленного опыта.

2. Основные модели ИИС

- Экспертные систем — системы, имитирующие работу эксперта в определенной области знаний.
- Нейронные сети — модели, основанные на принципах работы человеческого мозга.
- Системы на основе правил — системы, использующие набор логических правил вида «если–то».
- Гибридные системы — системы, сочетающие несколько подходов (например, нейронные сети и правила).

3. Принцип работы моделей

1) Экспертные системы

- база знаний + механизм вывода;
- решение принимается на основе правил и фактов.

2) Нейронные сети

- обучение на примерах;
- обработка данных через сеть нейронов;
- выявление скрытых закономерностей.

3) Системы на основе правил

- анализ условий;
- применение заранее заданных правил;
- получение результата по логике.

4) Гибридные системы

- объединение различных методов;
- повышение точности и гибкости решений.

4. Сравнение моделей

Таблица 29 – Сравнение моделей ИИС

Модель	Основа	Преимущества	Недостатки
Экспертные системы	База знаний	Понятные решения	Ограниченность знаний
Нейронные сети	Обучение на данных	Высокая точность	Сложность настройки
Системы на правилах	Логические правила	Простота реализации	Негибкость
Гибридные системы	Комбинация методов	Высокая эффективность	Сложность реализации

26. ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИС И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Виды интеллектуальных ИС

Основные виды интеллектуальных информационных систем:

1) Диагностические системы

- предназначены для выявления проблем и постановки диагноза;
- используются в медицине и технике.

2) Управляющие системы

- принимают решения и управляют процессами;
- применяются в промышленности и автоматизации.

3) Обучающие системы

- используются для обучения пользователей;
- адаптируются под уровень знаний.

4) Рекомендательные системы

- предлагают пользователю оптимальные решения или варианты;
- применяются в интернет-сервисах и бизнесе.

2. Области применения ИИС

Интеллектуальные системы широко применяются в различных сферах:

1) Медицина

- диагностика заболеваний;
- подбор лечения.

2) Промышленность

- управление производством;
- контроль качества продукции.

3) Образование

- дистанционное обучение;
- адаптивные обучающие системы.

4) Бизнес

- анализ данных;
- прогнозирование;
- рекомендации товаров и услуг.

3. Примеры интеллектуальных ИС

1. Медицинская диагностическая система

Назначение:

- анализ симптомов пациента;
- помощь врачу в постановке диагноза.

2. Рекомендательная система интернет-магазина

Назначение:

- анализ поведения пользователя;
- предложение товаров.

3. Обучающая система (онлайн-платформа)

Назначение:

- обучение пользователей;
- адаптация материала под уровень знаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы были изучены основные этапы жизненного цикла информационной системы, а также методы её разработки, внедрения, эксплуатации и сопровождения.

Проведённый анализ показал, что эффективное функционирование ИС возможно только при комплексном подходе, включающем:

- качественное проектирование и внедрение системы;
- организацию удобного пользовательского интерфейса;
- обеспечение надежности и безопасности данных;
- регулярное тестирование и мониторинг;
- грамотное сопровождение и обновление системы.

На примере ИС «Детективное агентство "Светлана"» были рассмотрены практические аспекты:

- организация доступа пользователей;
- настройка параметров системы;
- резервное копирование и восстановление данных;
- обеспечение информационной безопасности;
- оценка надежности, качества и долговечности системы.

Также были изучены интеллектуальные информационные системы, их виды и области применения, что позволяет сделать вывод о перспективах развития ИС и их важной роли в современных условиях.

В целом, поставленные цели и задачи работы выполнены. Полученные знания и навыки могут быть использованы при разработке и сопровождении реальных информационных систем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.1-2003 № 332-ст «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» [Электронный ресурс] / Электронный правовой и нормативно-технической документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-7-1-2003-sibid
2. ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» [Электронный ресурс] / Электронный правовой и нормативно-технической документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-7-32-2001-sibid
3. ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления» [Электронный ресурс] / Электронный правовой и нормативно-технической документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-7-80-2000
4. ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» [Электронный ресурс] / Электронный правовой и нормативно-технической документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200007351
5. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» [Электронный ресурс] / Библиотека ГОСТов стандартов и нормативов. – Режим доступа: http://www.standartov.ru/norma_doc/53/53649/index.htm
6. ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления» [Электронный ресурс] / Электронный правовой и

нормативно-технической документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-11-2011

7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств» [Электронный ресурс] / Электронный правовой и нормативно-технической документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-iec-12207-2010
8. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению» [Электронный ресурс] / Электронный правовой и нормативно-технической документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-iec-9126-93
9. Вендров, А. М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем / А. М. Вендров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2020. – 544 с.
10. Грекул, В. И. Управление внедрением информационных систем / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. – 2-е изд. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; Бином. Лаборатория знаний, 2018. – 224 с.
11. Калянов, Г. Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-процессов / Г. Н. Калянов. – М.: Финансы и статистика, 2019. – 240 с.